第8回 IPパケットとIPアドレス

図1にIPパケットの構造を示す。

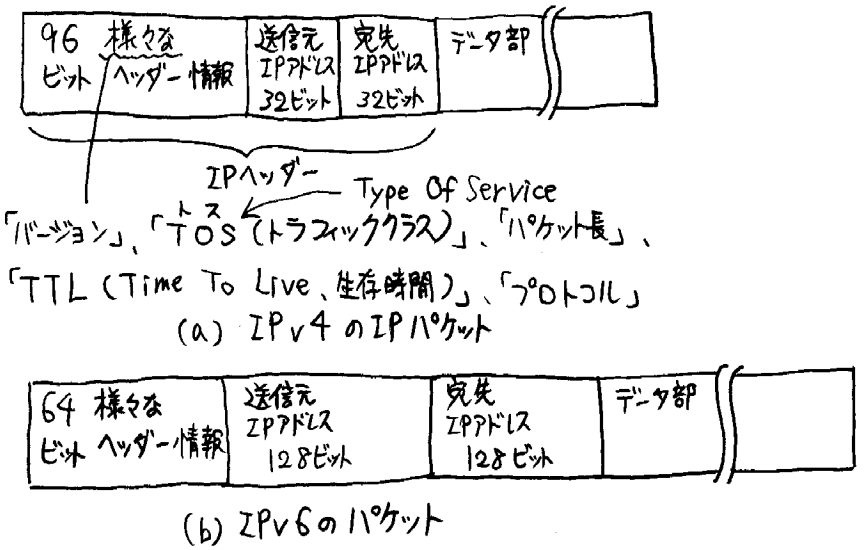


図1 IPパケットの構造

IPパケットは「IPヘッダー」と「データ部」で成り立つ。IPヘッダーには、IPパケットを届けるために、様々な情報が入っている。データ部は、アプリケーションのデータが入っている。IPヘッダーで、最も大事な情報は、宛先IPアドレスである。IPアドレスは、ネットワーク上の機器の位置を示す情報である。IPアドレスは、各ネットワーク機器に、異なるIPアドレスが割り当てられている。IPヘッダーに含まれる宛先IPアドレスは、IPパケットを届ける相手のネットワーク機器を示す。ルーターはIPパケットの転送先を決めるときにこの情報を利用する。送信元IPアドレスは、IPパケットを送信するネットワーク機器のIPアドレスである。宛先のネットワーク機器が受け取ったIPパケットに対して返信するときに使われる。

図2に様々なヘッダー情報のイメージを示す。

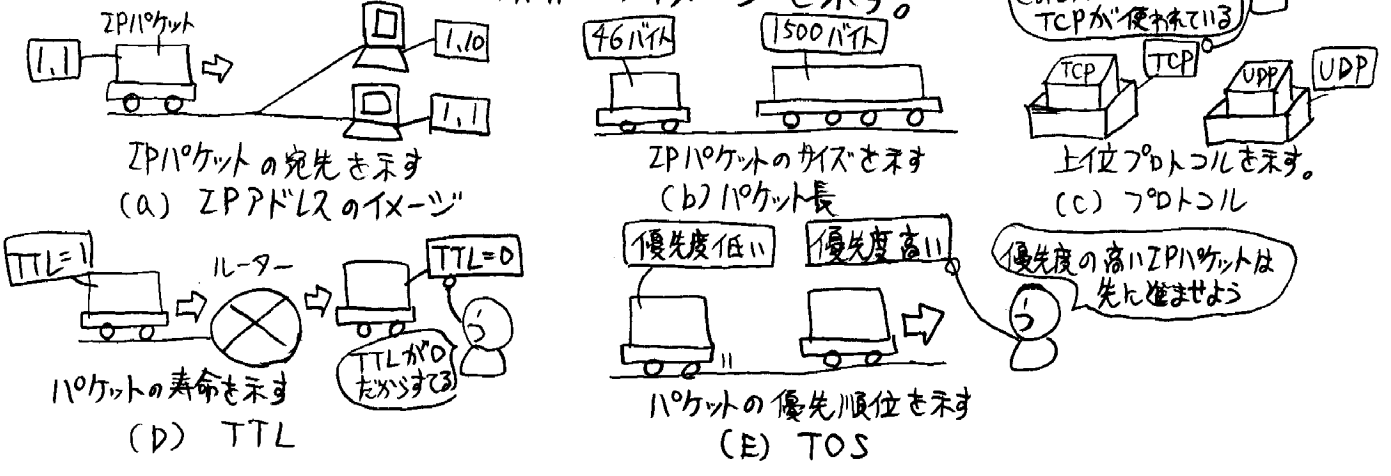


図2 IPヘッダーにある様々な情報のイメージ

IPヘッダーにある様々な情報の「バージョン」は、IPのバージョンを示している。IPv4なら「4」、IPv6は「6」となる。「パケット長」は、IPパケットのサイズを示す。このサイズは、IPヘッダーとデータ部のバイト数である。イーサネットで、フレームが1度で運べるサイズは、最大1500バイトである。「プロトコル」は、IPの上位プロトコルを示し、「TCP」または「UPP」になる。TCPは、Transmission Control Protocolで、伝送中に失ったデータをもう1度送信するなどして、確実にデータを届ける。WebやメールでTCPは利用されている。UDPは、User Datagram Protocolで、データを再送する処理は行わないため、遅延を少なくできる。IP電話や映像配信で利用されている。「TTL」は、Time To Live(生存時間)で、IPパケットが通過できるルーターの数を示す。PCがIPパケットを送信すると、TTLは32に設定され、ルーターを通るたびにTTLは-1されていく。TTLが0になったIPパケットは、ルーターで捨てられる。「TOS」は、Type Of Service で、IPパケットのタイプを区別するための値である。通常は、IPパケットの中継で、優先度を示すために使われる。相手に届くのが遅れると音声の品質が低下するIP電話のIPパケットに高い優先度をつけて、優先して伝送するようにしている。

次に、IPアドレスについて記述する。IPアドレスは、IPパケットの宛先を示すために使われる。ネットワーク機器には、1台ずつ異なるIPアドレスを割り当てる。また、ネットワーク機器が所属するネットワークにも、IPアドレスを割り当てている。ネットワーク機器(ホスト)に割り当てるIPアドレスを「ホストアドレス」という。ネットワーク機器が所属するネットワークに割り当てるIPアドレスを「ネットワークアドレス」という。IPアドレスは「0」と「1」が32個ならんだ2進数のビット列である。人が見やすいように4つの10進数にして表記している。IPアドレスは、ネットワークを表す「ネットワーク部」とホストを表す「ホスト部」で構成されている。図3にホストアドレスとネットワークアドレスのイメージ図を示す。

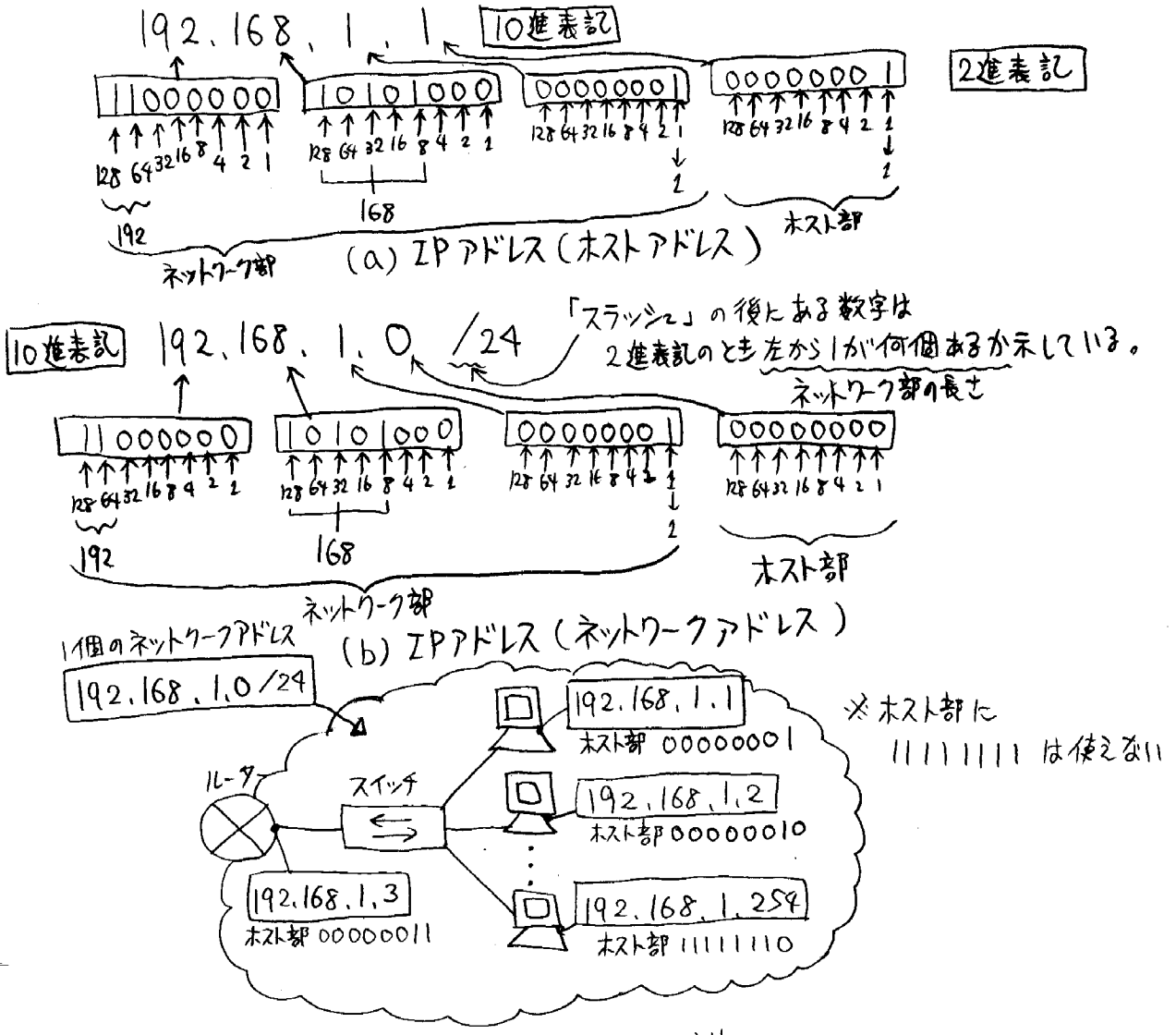
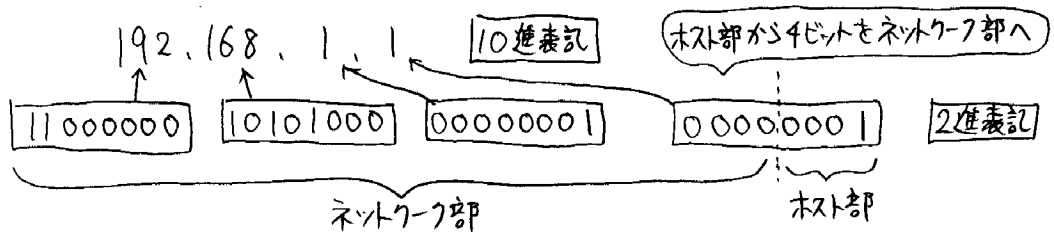


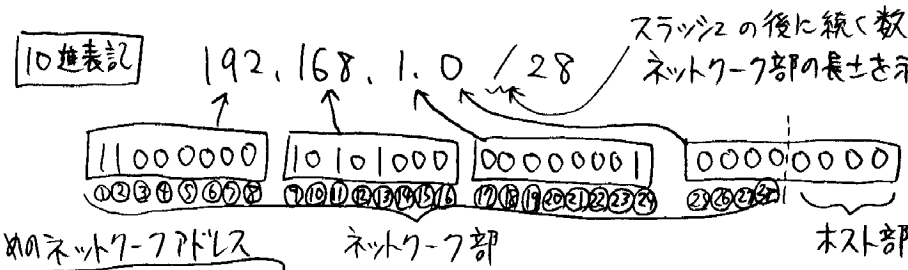
図3 IPアドレスのホストアドレスとネットワークアドレス

図3に示したのは、192.168.1.1のホストアドレスと、192.168.1.0/24のネットワークアドレスである。ネットワークアドレスの「/24」はネットワーク部の長さを示す値である。24ビットがネットワーク部であり、残りの8ビットがホスト部になる。ホスト部がすべて「0」のアドレスは、ネットワークアドレスに使われる。ホスト部がすべて「1」のアドレスは、ブロードキャストアドレス(LANにあるすべてのネットワーク機器にIPパケットを送るときに使うアドレスに使われる。ホストアドレスとして、2の8乗から、ネットワークアドレスとブロードキャストアドレスを引いた254個を使うことができる。ネットワーク部の長さは変えることができる。IPアドレスのホスト部にあたる8ビットを自由に用いてよいという条件で、ネットワーク部の長さを24ビットから28ビットに長くしてみる。ホスト部から4ビットをネットワーク部に用いるため、ホスト部の長さは4ビットと短くなる。ホストアドレスを割り当てられるネットワーク機器の台数は、2の4乗から、ネットワークアドレスとブロードキャストアドレスを引いた14台となる。ネットワーク部の末尾4ビットは、自由に変えられるため、ネットワークアドレスは16個作れる。

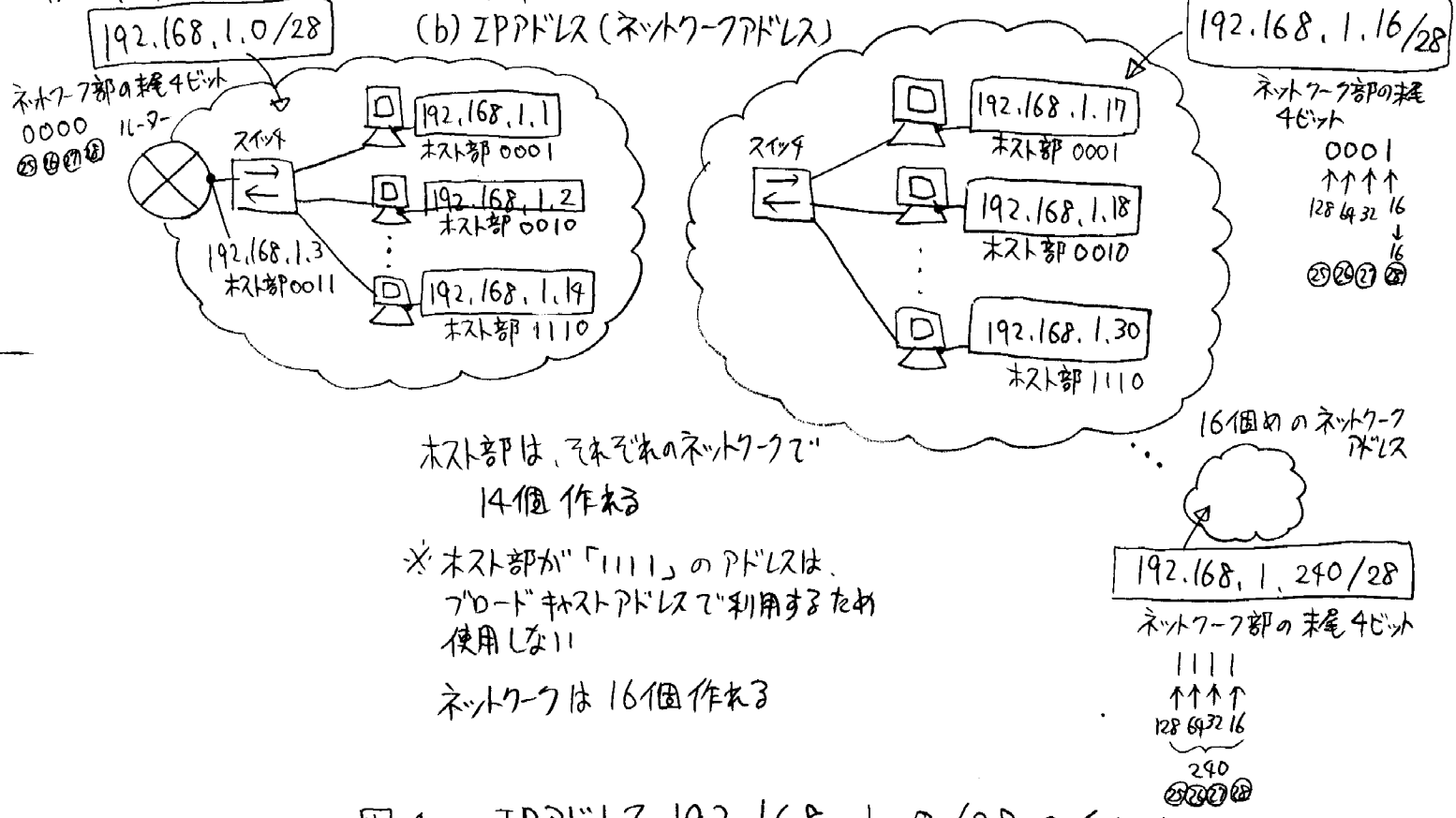
図4に、IPアドレス 192.168.1.0/28 のイメージを示す。



(a) IPアドレス（ホストアドレス）



(b) IPアドレス（ネットワークアドレス）



ホスト部は、それぞれのネットワークで
14個作れる

※ホスト部が「1111」のアドレスは、
ブロードキャストアドレスで利用するため
使用しない

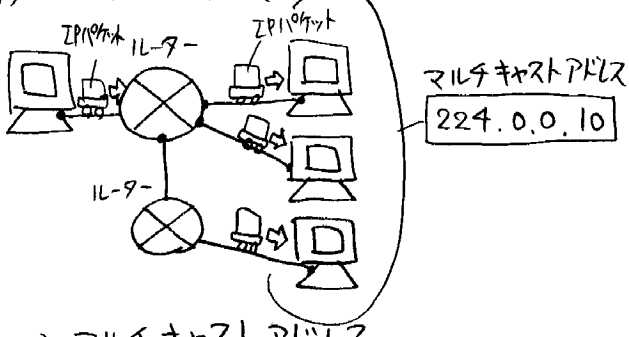
ネットワークは16個作れる

図4　IPアドレス 192.168.1.0/28 のイメージ

IPv4には、通信方式に対応して4種類のアドレスが用意されている。図5に4種類のIPアドレスのイメージを示す。1つめは、ユニキャストアドレスで、2台のネットワーク機器が1対1でIPパケットを送受信するために使われる。2つめは、マルチキャストアドレスで、特定のグループに所属するネットワーク機器だけに、同じデータを同時に送信するために使う。映像配信をネットワーク機器で受信する時、マルチキャストアドレスに所属するルーターに対して、マルチキャストの受信を希望するネットワーク機器が申請を行う。ルーターはマルチキャストの受信を希望するネットワーク機器を認識し、マルチキャストを転送する。

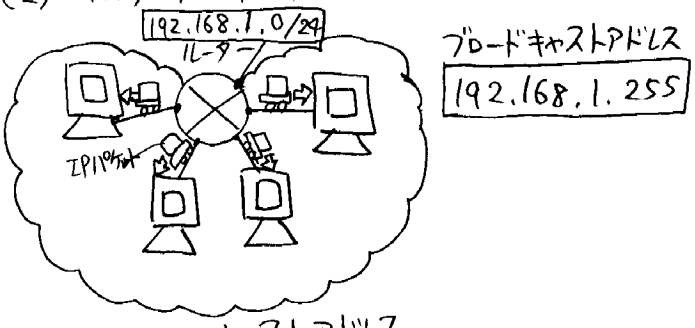
1台のネットワーク機器にIPパケットを送る

(1) ユニキャストアドレス



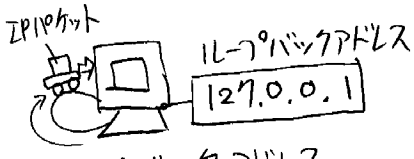
特定のグループに所属するネットワーク機器に同じIPパケットを同時に送る

(2) マルチキャストアドレス



LANにあるすべてのネットワーク機器にIPパケットを送る

(3) ブロードキャストアドレス



自分にIPパケットを送る

(4) ループバックアドレス

図5　4種のIPアドレス

3つめのブロードキャストアドレスはLAN内のすべてのネットワーク機器に同じデータを同時に送信するときに使われる。4つめのループバックアドレスは、自分自身を示すためのアドレスである。ブロードキャストアドレスは2種類あり、図6にイメージを示す。

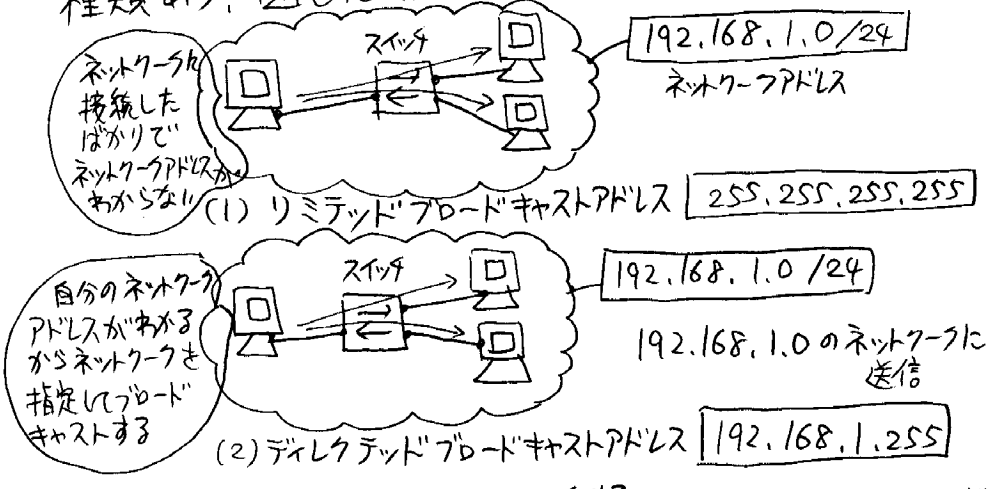


図6　2種類のブロードキャストアドレス

ブロードキャストはホストのMACアドレスを調べる通信(ARP(アープ))で使われる。2種類のうち、1つめは、255.255.255.255というリミテッドブロードキャストアドレスである。ネットワーク機器をネットワークに接続したばかりでネットワークアドレスがわからな

いとき使われる。もう1つは、192.168.1.0/24というネットワークに接続しているとわかる場合、192.168.1.255として、ネットワークアドレスを指定するディレクテッドブロードキャストアドレスである。一般的にはディレクテッドブロードキャストを使う。

IPアドレスの割り当て方は、ネットワークの大きさに応じたサブネットマスクを適用し、ISP(インターネットサービスプロバイダー)が個人にIPアドレスを貸し出す方式である。世界でIPアドレスを管理しているのはICANN(アイキャン)(Internet Corporation for Assigned Names and Numbers、インターネット資源を管理する米国の団体)/IANA(アイアナ)(Internet Assigned Numbers Authority、ドメイン名やIPアドレス、プロトコル番号を管理する組織)で、世界を5つの地域に分けている。北米ARIN(エイリン)、ヨーロッパRIPE(ライプ)NCC、アジア太平洋APNIC(エーピーニック)、南米・カリブ海LACNIC(ラックニック)、アフリカAfriNIC(アフリニック)がある。さらに各地域のIPアドレス管理団体が国別に割り振る。日本はJPNIC(ジェーピーニック)である。各国の大手プロバイダーが個人に割り振る。1番大きなホストアドレス数は1677万7214個でクラスAと呼ばれプレフィックス表記で、クラスAは「/8」、サブネットマスクは、255.0.0.0である。2番目に大きなホストアドレス数は、6万5534個でクラスBと呼ばれ、「/16」、「255.255.0.0」である。3番目はホストアドレス数が254個でクラスCという。クラスCは「/24」、「255.255.255.0」である。クラスで割り当てると、211万3660個のネットワークに割り当てることができる。クラスにとらわれずホスト数に応じたサブネットマスクでIPアドレスを割り振る方法のことをCIDR(サイダー)(Classless Inter-Domain Routing)という。CIDRを使うと、クラスを適用したときよりも多くのネットワークにIPアドレスを割り振れる。

IPアドレスをばらばらに割り振るとルーターの経路表(ルーティングテーブル)に記録する経路数が膨大になる。そこで、プロバイダーに連続した番号を割り振り、プロバイダーが個人に割り当てるようにした。プロバイダーに連続したIPアドレスを割り振ると、経路をまとめることができる。このことを経路情報を集約するという。192.168.0.0～192.168.255.255のIPアドレスを持っていた場合、ルーターには、192.168.0.0/16という情報で済み、経路情報を集約できている。